

REPORT ANALISI STATICA: AGENT TESLA

Data: 02/02/2026

Analista: Imbrogno Mirko

Laboratorio: FlareVM

Preparazione dell'Ambiente (Setup)

La prima fase ha consistito nel predisporre il laboratorio scaricando i campioni di malware tramite lo script PowerShell fornito.

Successivamente, il campione **Agent Tesla** è stato estratto dalla cartella **Malware** utilizzando la password standard **infected**, operando rigorosamente in ambiente isolato.

	AgentTesla.exe	5/21/2025 4:46 PM	Application	2,864 KB
	AgentTesla.exe.zip	2/2/2026 3:41 PM	ZIP File	2,847 KB

Fase 1: Fingerprinting

Per identificare univocamente il file **AgentTesla.exe**, sono stati calcolati gli hash crittografici utilizzando il tool **HashMyFiles**.

HashMyFiles

File Edit View Options Help

Algoritmo	Hash Rilevato
MD5	cce284cab135d9c0a2a64a7caec09107
SHA256	18aab0e981eee9e4ef8e15d4b003b14b3a1b0bfb7233fade8ee4b6a22a5abbb9

Fase 2: Analisi Struttura PE

L'analisi preliminare della struttura del file eseguibile tramite **PEStudio** ha evidenziato i seguenti dati.

Timestamp di Compilazione:

Il file riporta la data *Mon Dec 16 00:50:47 2019*.

pestudio 9.61 - Malware Initial Assessment - www.winitor.com | c:\users\flarevm\desktop\malware\spyware\agenttesla.exe (read-only)

file settings about

c:\users\flarevm\desktop\malware\spyware\agenttesla.exe

property	value
file	
file > sha256	18AAB0E981EEF9E4EF8E15D4B003B14B3A1B0BF7233FADE8EE4B6A22A5ABBB9
file > first 32 bytes (hex)	4D 5A 90 00 03 00 00 04 00 00 FF FF 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00
file > first 32 bytes (text)	MZ.....@.....
file > info	size: 2932642 bytes, entropy: 7.997
file > type	executable, 32-bit, GUI
file > version	n/a
file > description	n/a
entry-point > first 32 bytes (hex)	81 EC D4 02 00 00 53 56 57 6A 20 5F 33 DB 68 01 80 00 00 89 5C 24 14 C7 44 24 10 E0 A2 40 00 8
entry-point > location	0x000033C4 (section[.text])
file > signature	Microsoft Linker 6.0
stamps	
stamp > compiler	Mon Dec 16 00:50:47 2019 (UTC)
stamp > debug	n/a
stamp > resource	n/a
stamp > import	n/a
stamp > export	n/a
names	
file > name	c:\users\flarevm\desktop\malware\spyware\agenttesla.exe
debug > file	n/a
export	n/a
version	n/a
manifest	Nullsoft.NSIS.exehead
.NET > module > name	n/a
certificate > program-name	n/a

sha256 > 18AAB0E981EEF9E4EF8E15D4B003B14B3A1B0BF7233FADE8EE4B6A22A5ABBB9 cpu > 32-bit file > type > executable subsystem > GUI

Sottosistema (Subsystem):

Il malware è compilato come **GUI** (Graphical User Interface), mascherandosi da applicazione standard per Windows.

pestudio 9.61 - Malware Initial Assessment - www.winitor.com | c:\users\flarevm\desktop\malware\spyware\agenttesla.exe (read-only)

file settings about

c:\users\flarevm\desktop\malware\spyware\agenttesla.exe

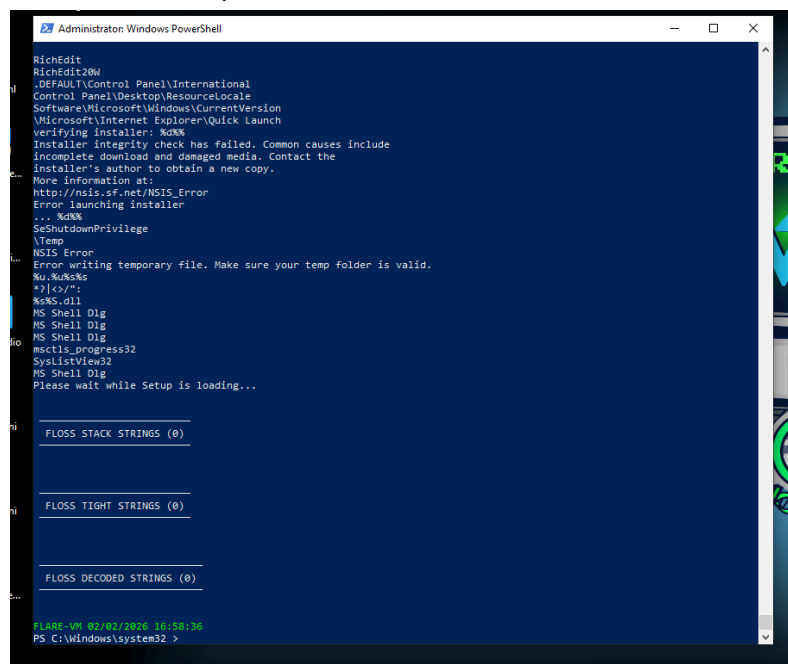
property	value	detail
general		
subsystem	0x0002	GUI
magic	0x010B	PE
file-checksum	0x00000000	0x002D94B8 (expected)
entry-point > location	0x000033C4	section[.text]
base-of-code > location	0x00001000	section[.text]
base-of-data	0x00008000	section[.rdata]
size-of-code	0x00006400	25600 bytes
size-of-initialized-data	0x00022A00	141824 bytes
size-of-uninitialized-data	0x00000800	2048 bytes
size-of-image	0x0004C000	311296 bytes
size-of-Headers	0x00000400	1024 bytes
size-of-stack-reserve	0x01000000	1048576 bytes
size-of-stack-commit	0x00001000	4096 bytes
size-of-heap-reserve	0x01000000	1048576 bytes
size-of-heap-commit	0x00001000	4096 bytes
section-alignment	0x00001000	4096 bytes
file-alignment	0x00000200	512 bytes
directories > count	0x00000010	16
LoaderFlags	0x00000000	0x00000000
Win32VersionValue	0x00000000	0x00000000
image-base	0x00400000	0x00400000
linker > version	6.0	Microsoft Linker 6.0
os > version	4.0	Windows NT 4.0
image > version	6.0	6.0
subsystem	4.0	4.0

sha256 > 18AAB0E981EEF9E4EF8E15D4B003B14B3A1B0BF7233FADE8EE4B6A22A5ABBB9 cpu > 32-bit file > type > executable subsystem > GUI entry-point > 0x000033C4

Campo	Valore	Note
Architettura	32-bit (x86)	Massima compatibilità.
Timestamp	16/12/2019	Possibile <i>Timestomping</i> (data falsificata) o versione vecchia riutilizzata.
Subsystem	GUI	Si nasconde, non apre finestre di console sospette.

Fase 3: Rilevamento Packer

Un primo tentativo di analisi delle stringhe ha restituito errori generici (**NSIS Error**), suggerendo che il file fosse compresso.



```

Administrator: Windows PowerShell

RichEdit
RichEdit20W
.\DEFAULT\Control Panel\International
Control Panel\Desktop\ResourceLocale
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion
\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch
Verifying installer: %0%
Installer integrity check has failed. Common causes include
incomplete download and damaged media. Contact the
installer's author to obtain a new copy.
More information at:
http://nsis.sf.net/NSIS Error
Error launching installer
... %0%
SeShutdownPrivilege
\Temp
NSIS Error
Error writing temporary file. Make sure your temp folder is valid.
%u.%u.%u
??[43/":
%u%.dll
MS Shell Dlg
MS Shell Dlg
MS Shell Dlg
msctls_progress32
SysListView32
MS Shell Dlg
Please wait while Setup is loading...

FLOSS STACK STRINGS (0)

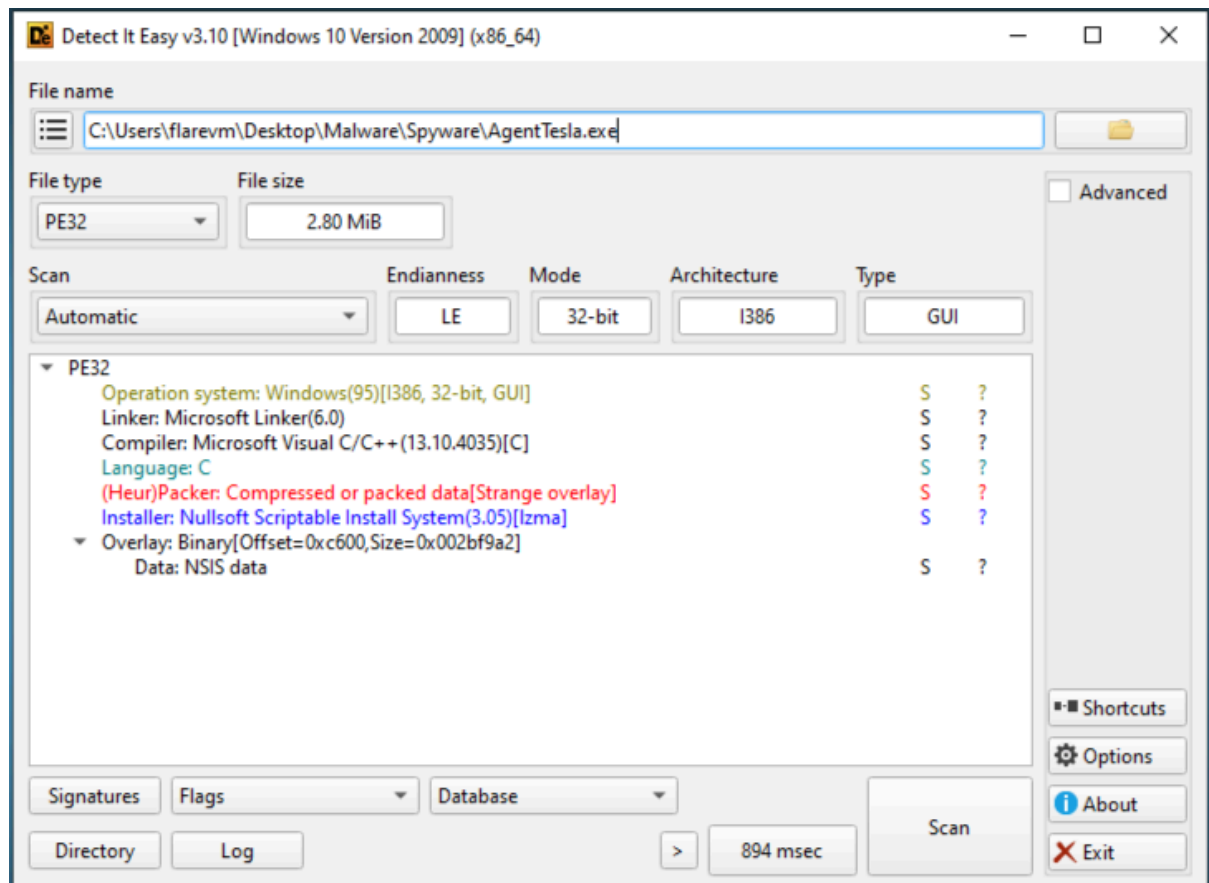
FLOSS TIGHT STRINGS (0)

FLOSS DECODED STRINGS (0)

FLARE-WP 02/02/2020 16:58:36
PS C:\Windows\system32 >

```

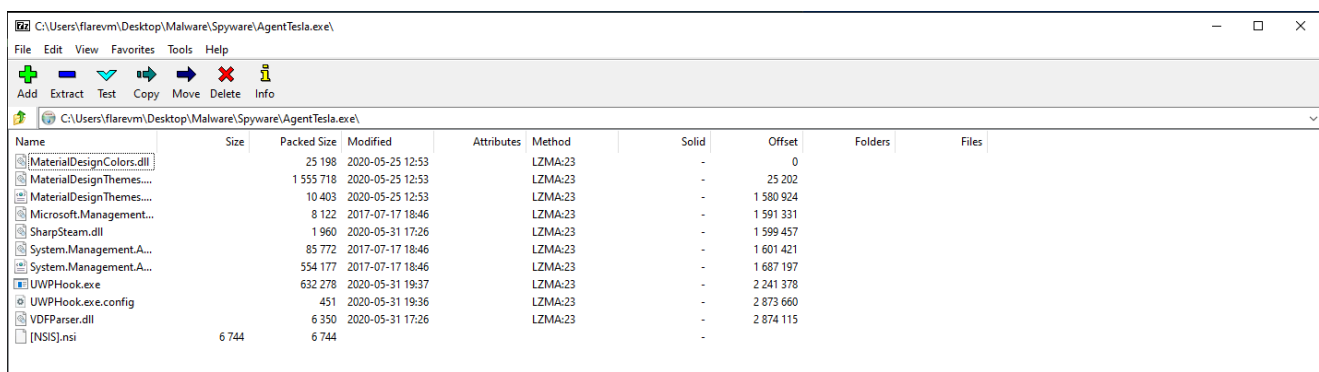
L'utilizzo di **Detect It Easy (DiE)** ha confermato questa ipotesi: il file non è il malware vero e proprio, ma un **Installer NSIS** (Nullsoft Scriptable Install System).



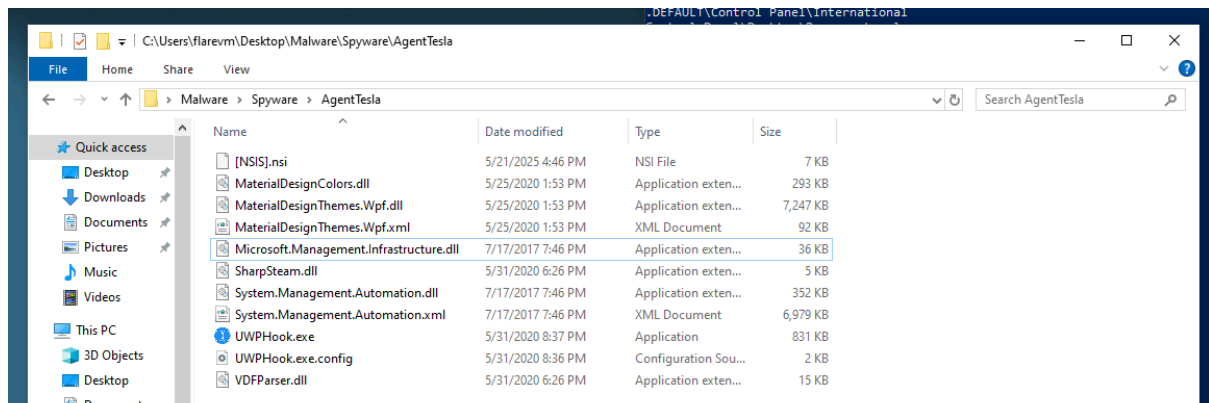
- **Packer Rilevato:** Installer NSIS v3.05.
- **Conclusione:** Il file agisce da *Dropper*. Il payload malevolo è nascosto all'interno dell'archivio.

Fase 4: Estrazione e Analisi Payload

Per accedere al vero malware, l'installer è stato aperto come archivio utilizzando **7-Zip**, rivelando il contenuto interno.



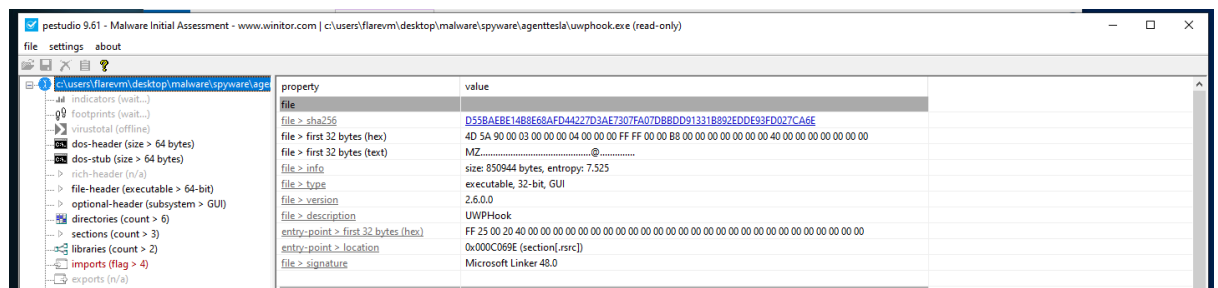
I file sono stati estratti per l'analisi. Il file sospetto principale è risultato essere **UWPHook.exe**.



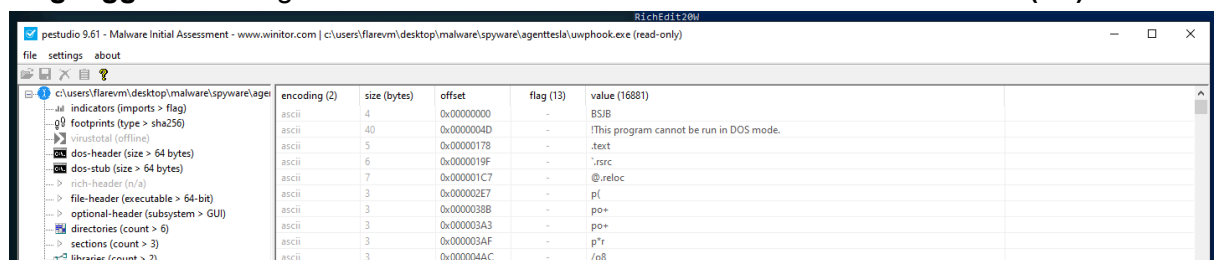
Analisi Approfondita di **UWPHook.exe**

Analizzando questo nuovo file estratto, abbiamo scoperto la vera natura del malware:

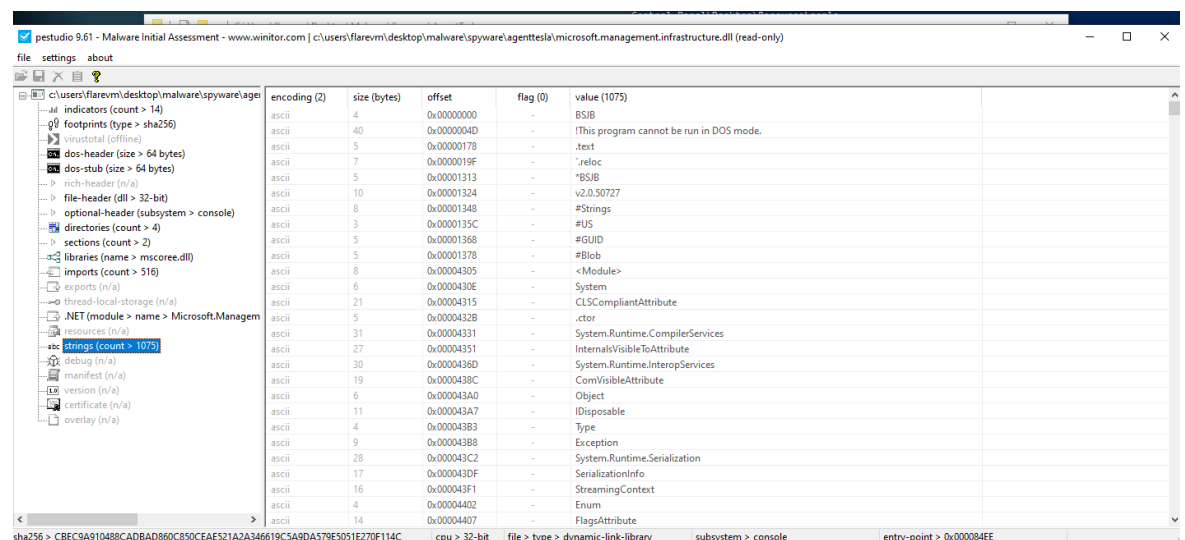
1. **Entropia:** Il file ha un'entropia di **7.525**, indicando che è pesantemente offuscato/cryptato (Packed).



2. **Linguaggio:** Le stringhe **BSJB** e **v2.0.50727** confermano che è scritto in **.NET (C#)**.

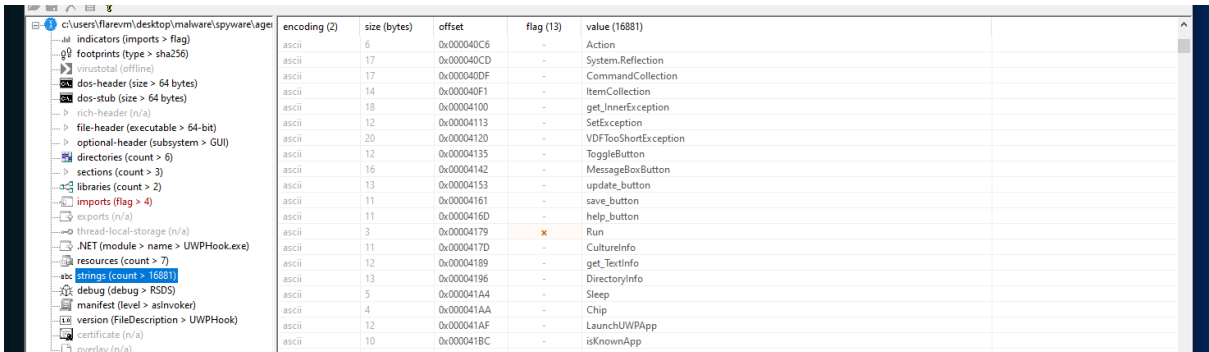


Nota: Le DLL estratte insieme all'eseguibile (es. **Microsoft.Management.Infrastructure.dll**) sono risultate pulite e usate come diversivo (Decoy).



Fase 5: Analisi Stringhe e Conclusioni

L'analisi delle stringhe sul payload **UWPHook.exe** ha rivelato indicatori di compromissione, nonostante l'offuscamento.



encoding (2)	size (bytes)	offset	flag (13)	value (16881)
ascii	6	0x000040C6	-	Action
ascii	17	0x000040CD	-	System.Reflection
ascii	17	0x000040DF	-	CommandCollection
ascii	14	0x000040F1	-	ItemCollection
ascii	18	0x00004100	-	get_InnerException
ascii	12	0x00004113	-	SetException
ascii	20	0x00004120	-	InvalidOperationException
ascii	12	0x00004135	-	ToggleButton
ascii	16	0x00004142	-	MessageBoxButton
ascii	13	0x00004153	-	update_button
ascii	11	0x00004161	-	save_button
ascii	11	0x0000416D	-	help_button
ascii	3	0x00004179	X	Run
ascii	11	0x0000417D	-	CultureInfo
ascii	12	0x00004189	-	get_TextInfo
ascii	13	0x00004196	-	DirectoryInfo
ascii	5	0x000041A4	-	Sleep
ascii	4	0x000041AA	-	Chip
ascii	12	0x000041AF	-	LaunchUWPApp
ascii	10	0x000041BC	-	isKnownApp

Categoria	Trovato	Valore / Dettagli
URL/Domini	No	Nessun C2 visibile in chiaro (nascosti dal packing).
Chiavi Registry	Sì	Stringa "Run" rilevata. Indica un meccanismo di Persistenza per l'avvio automatico.
Funzioni	Sì	System.Reflection . Indica che il malware carica codice dinamicamente in memoria.
Conclusione	-	Il campione analizzato è un Dropper NSIS che installa un payload .NET offuscato (UWPHook.exe).